Guía de ejercicios: ecuaciones de primer grado

Treinta ecuaciones graduadas, desde el despeje directo hasta los denominadores

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
27 de agosto de 2026

Resumen

El presente material reúne treinta ecuaciones de primer grado con una incógnita, organizadas en seis bloques de dificultad creciente. La secuencia avanza desde ecuaciones que se resuelven con una sola operación hasta expresiones con paréntesis y denominadores. Cada bloque incorpora una única dificultad nueva —el segundo paso, la reducción de términos semejantes, la incógnita a ambos lados, el paréntesis, el denominador—, de modo que el error, cuando se produce, resulta atribuible a una causa identificable. La guía no incluye solucionario: incluye, en cambio, un ayuda memoria en el Apéndice A con el método completo y un apartado de errores frecuentes. La verificación queda a cargo del estudiante, que dispone para ello de un procedimiento infalible: reemplazar el valor obtenido en la ecuación original.

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Cada bloque prepara el siguiente, de manera que omitir uno de ellos vuelve innecesariamente difícil el que viene a continuación.

- Desarrolle cada ecuación en el cuaderno, dejando registro escrito de **todos** los pasos. En la tabla escriba únicamente el valor de **x** y su verificación.
- Resolver una ecuación significa dejar la incógnita sola a un lado del signo igual. Todo lo que se haga a un lado debe hacerse también al otro: esa es la única regla del procedimiento.
- La solución puede ser un número **negativo**, una **fracción** o el **cero**. Ninguna de las tres cosas indica que el ejercicio esté mal hecho.
- En el **Apéndice A** se encuentra el ayuda memoria con el método completo. Conviene tenerlo a la vista mientras se trabaja: está pensado para consultarse, no para memorizarse de antemano.

La verificación es obligatoria. Obtenido el valor de x, reemplácelo en la **ecuación original** —no en un paso intermedio— y calcule por separado el lado izquierdo y el lado derecho. Si ambos dan el mismo número, la solución es correcta:

$$3x + 5 = 14 \quad \rightarrow \quad x = 3 \quad \rightarrow \quad 3 \cdot 3 + 5 = 14 \quad \rightarrow \quad 14 = 14$$

Esta guía no incluye solucionario, y no lo necesita: a diferencia de otros contenidos, en una ecuación el propio ejercicio dice si la respuesta es correcta. La columna de verificación no es un trámite, es el solucionario.

2. Ejercicios

2.1. Ecuaciones de un solo paso

Calentamiento. En cada una hay una sola operación acompañando a la incógnita, y basta deshacerla al otro lado del igual: lo que suma pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
1	x + 7 = 12		
2	x - 5 = 9		
3	4x = 20		
4	x/3 = 6		
5	x + 15 = 8		

2.2. Ecuaciones de dos pasos

*Ahora la incógnita viene acompañada de dos operaciones. Se deshacen en **orden inverso**: primero lo que está sumando o restando, y solo al final lo que está multiplicando o dividiendo.*

Estrategia sugerida. Pregúntese qué es lo último que le ocurriría a la x si tuviera que calcular el lado izquierdo con un número concreto. En 2x + 3, primero se multiplicaría por 2 y después se sumaría 3; para despejar se va al revés: primero se quita el 3, después se quita el 2.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
6	2x + 3 = 11		
7	5x - 4 = 16		
8	3x + 8 = 2		
9	x/2 + 5 = 9		
10	7 - 2x = 1		

2.3. Reducción de términos semejantes

*Aparecen varios términos con x en un mismo lado. Antes de despejar hay que **reducirlos a uno solo**: los que llevan x se suman entre sí, y los números sueltos entre sí. Nunca se mezclan unos con otros.*

N.º	Ecuación	x =	Verificación
11	3x + 2x - 4 = 11		
12	5x - 8 - 2x = 7		
13	-x + 4x - 3 = 9		
14	8 - 3x + 5x = 20		
15	2x + 7 - 5x + 1 = -4		

2.4. Incógnita a ambos lados

*Primer salto real de dificultad. Hay x a la izquierda y a la derecha, de modo que antes de despejar hay que **reunir todas las x de un mismo lado** y todos los números del otro.*

Estrategia sugerida. Lleve las x al lado donde el coeficiente sea mayor: así se evita terminar con un coeficiente negativo. En 2x + 9 = 6x - 7 conviene mover el 2x hacia la derecha, no el 6x hacia la izquierda. El resultado es el mismo, pero el camino tiene menos signos que cuidar.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
16	5x = 2x + 12		
17	4x + 3 = x + 18		
18	7x - 5 = 3x + 11		
19	9 - 2x = 4x - 3		
20	8x - 11 = 3x + 4		

2.5. Ecuaciones con paréntesis

*Se agrega la propiedad distributiva: el número de afuera multiplica a **cada uno** de los términos de adentro. Recién eliminado el paréntesis vuelve a servir todo lo de los bloques anteriores.*

Advertencia sobre los signos. Un signo negativo delante de un paréntesis cambia el signo de todo lo que hay dentro: -3(x - 2) da -3x + 6, no -3x - 6. Es el error más frecuente de este bloque y del siguiente.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
21	3(x + 4) = 21		
22	2(x - 5) + 3 = 9		
23	5(x + 1) = 3(x + 7)		
24	4(2x - 3) - 2(x + 1) = 10		
25	-3(x - 2) = 2(4 - x) + 1		

2.6. Ecuaciones con denominadores

*Nivel final. Las fracciones se eliminan de una sola vez multiplicando **toda** la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Hecho eso, la ecuación queda como las de los bloques anteriores.*

Estrategia sugerida. Al multiplicar por el m.c.m., cada término se multiplica por separado, incluidos los que no tienen denominador. Y cuando el numerador es una suma o una resta, se le pone paréntesis antes de multiplicar: (x - 1)/3 multiplicado por 6 da 2(x - 1), y ese paréntesis es el que después hay que distribuir con cuidado.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
26	(x - 3)/5 = 2		
27	x/2 + x/4 = 9		
28	(2x + 1)/3 = (x + 4)/2		
29	2x/3 - (x - 4)/2 = 3		
30	(x + 7)/2 - (x - 1)/3 = 5		

3. Errores frecuentes

Los seis errores que se enumeran a continuación concentran la mayor parte de las soluciones incorrectas en este tipo de ejercicios. Conviene revisarlos cada vez que la verificación no calce.

- **Operar en un solo lado.** Toda operación debe aplicarse a los dos lados del igual. Restar 3 a la izquierda y no restarlo a la derecha rompe la igualdad y convierte la ecuación en otra distinta.
- **Cambiar de lado sin cambiar el signo.** Un término que suma en un lado, resta en el otro. En x + 7 = 12 el 7 pasa como -7, de modo que x = 12 - 7. Escribir x = 12 + 7 es el mismo error visto al revés.
- **Confundir el término que suma con el que multiplica.** En 4x = 20 el 4 está **multiplicando**, así que pasa dividiendo: x = 20 : 4. No pasa restando. Los dos casos se ven parecidos en el papel y se deshacen de

manera distinta.

- **Sumar términos que no son semejantes.** 3x + 2 no es 5x. Solo se suman entre sí los términos que llevan x, y por separado los números. Si al reducir desaparecieron todas las x, revise ese paso.
- **No repartir el factor en todo el paréntesis.** En 3(x + 4) el 3 multiplica también al 4: da 3x + 12, no 3x + 4. Y con signo negativo delante, -2(x + 1) da -2x - 2.
- **Multiplicar por el m.c.m. solo los términos con fracción.** Al eliminar denominadores hay que multiplicar la ecuación **completa**, incluidos los términos enteros. En x/2 + 3 = 5, multiplicar por 2 da x + 6 = 10, no x + 3 = 10.

Apéndice A. Ayuda memoria

Esta página reúne todo lo necesario para resolver la guía. Está pensada para tenerla a la vista mientras se trabaja.

A.1. Qué es una ecuación y qué significa resolverla. Una ecuación de primer grado es una igualdad en la que aparece una incógnita —habitualmente x— elevada solo a la primera potencia. Resolverla es encontrar el número que, puesto en lugar de la x, hace que los dos lados den exactamente lo mismo. Ese número, y no el procedimiento, es la respuesta.

Conviene imaginar el signo igual como el eje de una balanza en equilibrio. Cualquier cosa que se agregue o se quite de un platillo debe hacerse también en el otro, o la balanza se inclina y la igualdad deja de ser cierta.

A.2. Las operaciones permitidas. Una ecuación admite exactamente cuatro movimientos, y todos ellos deben aplicarse **a ambos lados** del igual:

- Sumar un mismo número a los dos lados.
- Restar un mismo número a los dos lados.
- Multiplicar los dos lados por un mismo número distinto de cero.
- Dividir los dos lados por un mismo número distinto de cero.

En la práctica esto se abrevia diciendo que un término «pasa al otro lado» con la operación contraria. Es la misma regla, escrita de manera más corta:

Si el término está...	Pasa al otro lado...	Ejemplo
sumando	restando	$x + 7 = 12 \rightarrow x = 12 - 7$
restando	sumando	$x - 5 = 9 \rightarrow x = 9 + 5$
multiplicando	dividiendo	$4x = 20 \rightarrow x = 20 : 4$
dividiendo	multiplicando	$x/3 = 6 \rightarrow x = 6 \cdot 3$

Tabla A.1. Cada operación se deshace con su contraria. La columna del centro es siempre la operación inversa de la izquierda.

A.3. El método, paso a paso. Cualquier ecuación de esta guía se resuelve con la misma secuencia. Los primeros pasos no siempre son necesarios; los últimos, siempre:

Paso	Qué se hace	Ejemplo
1.º	Eliminar denominadores multiplicando por el m.c.m.	$x/2 + 3 = 5 \rightarrow x + 6 = 10$
2.º	Eliminar paréntesis con la propiedad distributiva	$3(x + 4) = 21 \rightarrow 3x + 12 = 21$
3.º	Reunir las x a un lado y los números al otro	$3x + 12 = 21 \rightarrow 3x = 21 - 12$
4.º	Reducir términos semejantes en cada lado	$3x = 9$
5.º	Dividir por el coeficiente que acompaña a la x	$x = 9 : 3 = 3$
6.º	Verificar en la ecuación original	$3(3 + 4) = 21 \rightarrow 21 = 21$

Tabla A.2. Secuencia general de resolución. El orden importa: eliminar los denominadores antes que los paréntesis evita trabajar con fracciones dentro de un paréntesis.

A.4. Términos semejantes. Son semejantes los términos que llevan exactamente la misma parte con letra. Se suman o restan entre sí conservando la letra, y los números sueltos se operan por separado:

$$3x + 2x = 5x \qquad 7x - 4x = 3x \qquad 3x + 2 \text{ no se puede reducir}$$

Cuando la x aparece sin número delante, su coeficiente es 1; cuando aparece con un menos delante, es -1. Así, -x + 4x equivale a -1x + 4x = 3x.

A.5. Paréntesis. El factor de afuera multiplica a cada término de adentro, respetando la regla de los signos:

$$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

- Factor positivo: 3(x + 4) = 3x + 12.
- Factor negativo: -2(x + 1) = -2x - 2.
- Factor negativo con resta adentro: -3(x - 2) = -3x + 6.
- Un menos solo delante del paréntesis equivale a multiplicar por -1: -(x - 5) = -x + 5.

A.6. Denominadores. Se eliminan multiplicando la ecuación completa por el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Si el numerador tiene más de un término, se le pone paréntesis antes de multiplicar:

$$\frac{x}{2} + \frac{(x - 1)}{3} = 4 \quad \rightarrow \quad (\text{m.c.m.} = 6) \quad \rightarrow \quad 3x + 2(x - 1) = 24$$

Advierta que el 4 del lado derecho también quedó multiplicado por 6. Es el paso que más se olvida: el m.c.m. multiplica todos los términos, tengan o no denominador.

A.7. Verificación. Se reemplaza el valor obtenido en la **ecuación original** y se calcula cada lado por separado. Si los dos dan el mismo número, la solución es correcta; si no, hay un error en algún paso y conviene rehacerlo desde el principio.

$$7x - 5 = 3x + 11 \quad \rightarrow \quad x = 4 \qquad 7 \cdot 4 - 5 = 23 \qquad 3 \cdot 4 + 11 = 23$$

Una solución negativa, fraccionaria o igual a cero es perfectamente válida. Lo único que decide si está bien es la verificación.

Apéndice B. Nota didáctica

Los bloques 1 y 2 corresponden a despeje directo y suelen resolverse en una sesión corta. El primer salto real ocurre en el bloque 4, cuando la incógnita aparece a ambos lados: hasta ahí el estudiante podía resolver «pasando cosas» sin entender la idea de equilibrio, y desde ahí ya no. Conviene detenerse en ese bloque y no darlo por sabido. Los bloques 5 y 6 no agregan álgebra nueva: agregan la distributiva y el m.c.m., que son contenidos previos, y por eso los errores que aparecen allí casi siempre vienen de la operatoria y no de la ecuación.

Al no haber solucionario, la corrección conviene hacerla pidiendo el **desarrollo** y no solo el resultado. Sirve además señalar en voz alta que las ecuaciones son el único contenido de la unidad donde el estudiante puede saber por sí solo si acertó: la verificación del Apéndice A.7 es una herramienta de autonomía y vale la pena instalarla como hábito antes de que aparezcan los sistemas de ecuaciones, donde comprobar a mano vuelve a ser la forma más rápida de detectar un error.